

03. 不同系统的发展时间线

时长：07:33

教学单

课程总结

本视频探讨了细胞内通信系统的时间线，阐明了从自分泌通信到复杂系统创建的不同阶段。我们看到细胞如何通过自分泌通信了解自身状态，然后通过旁分泌通信与邻近细胞互动。随着系统的演变，原始消化管、结缔组织系统、循环系统和内分泌系统等结构出现，导致了第一个器官（特别是原始心脏）的发展，以及神经系统的复杂化。这种更好的理解有助于骨科医生掌握生物体不同层级之间的相互联系。

细胞通讯的演变：胚胎学视角

在生物动力学整骨疗法中，理解不同通讯系统的出现时间顺序至关重要。这种方法阐明了生物体如何从原始细胞发展并适应为复杂的人类。

自分泌通讯：认识自我

最早出现的通讯形式是**自分泌通讯**。

想象一个微小的细胞。它的周围有一个环境，一个细胞膜，以及另一个环境。这个细胞在做什么？它将液体排出体外。

很快，这个细胞在它的细胞膜上发展出一个小小的受体，叫做**糖萼**，它实际上是糖。这个受体让它能够回收它排出的液体并将其重新整合。

这意味着细胞被告知了它自身。这几乎是哲学性的：在与外部世界互动之前，你必须知道自己是怎样的。

这有点像我们今天早上做的练习：花三分钟静下来，与自己的身体、呼吸、思想建立联系，并观察自己的状态。识别这种状态是一种自分泌通讯形式，但发生在细胞层面。这是第一步。

旁分泌通讯：与邻居的交流

接着，系统演变出**旁分泌通讯**。

它基于与自分泌通讯相同的原理。我有两个细胞：一个细胞释放少量液体，而紧邻的邻近细胞接收到这些液体。

这是一种旁分泌通讯，“在旁边”。它是体内存在的最快的通讯方式，并在您的**稳态**系统中持续使用。

系统的出现：从食物到复杂性

系统持续演变。其基本思想是**持续寻求食物**。

我有一个细胞，然后是一群细胞。它们通过自泌和旁分泌通讯运作良好。在群体中，我们更强大，更有效。

原始消化管

最初，为了在寻找和吸收食物方面更有效率，一个**管状结构**发展起来。这是一种适应模式。我创建了一个系统来分发信息，当信息到来时。

这就是所谓的**原始消化管**。

结缔组织系统

只有在原始消化系统出现之后，细胞之间才发展出一个网络，即**结缔组织系统**。

循环系统

只有当我有了结缔组织网络之后，我才会发展出**循环系统**，以进一步改善交换。

内分泌系统

只有当我有了循环系统之后，我才能发展出**内分泌系统**。为什么？因为细胞可以释放一种物质，这种物质会进入结缔组织，然后进入循环系统，并被远距离分发。

早期器官和心脏系统

在我的网络中运作良好之后，我开始寻找更具体的东西。我创建了**早期器官**。

最早发展的器官之一是**原始心脏**。我在我的网络中发展了一个系统，以便更好地、更快地分发，一个收缩系统。

原始神经肠道系统

接着，出现了一个被称为**原始神经肠道系统**的系统。这意味着我将发展一个系统，信息进入，我必须关闭，然后我必须打开：这就是**副交感神经系统**。

然后我将开始变得复杂，发展出**交感神经系统**。

运动和感官

然后，我将需要改善我在空间中的**移动**。在这种移动中，我将需要发展一个**感觉系统**。

然后才发展一个更集中的系统，**骨骼系统**，最后是我的四肢。

时间顺序和临床意义

这种出现的时间顺序几乎与**系统发育**（物种的演变）和**个体发育**（个体的发育）重叠。

例如，一个有运动发育问题的孩子：检查之前发生的事情至关重要。许多从业者面对这种情况，会专注于颅骨。然而，观察时间顺序，通常需要追溯到消化系统、结缔组织或循环系统。

这意味着您的**第一个大脑**是肠道大脑，它根本不在这里（在头部）。头脑是在逻辑上发展起来的，最初是为了它。我们把它发展得如此之多，以至于我们忽略了这种联系，我们被切断了。

这个时间顺序很重要，必须按这个顺序学习。我们将看到，在个体发育中，它会遵循这个顺序，即使我们表面上不总是能看到它。

- **le système métabolique autocrine.**
- **Le système fluide (multicellulaire) paracrine.**
- **Le système digestif.**
- **Le système conjonctif.**
- **Le système circulatoire.**
- **Le système endocrinien.**
- **Le système organique.**
- **Apparition du système neuro-crane.**
 - Le système neuronal entérique
 - Le parasympathique
 - L'orthosympathique
- **Le système neural moteur.**
- **Le système sensitif.**
- **Le système squelettique central.**
- **les membres.**

图一 生物和解剖系统